தொடர்புடையது என ஜோசப் கேலூசாக் கூறினார்.

$P \alpha T$

அல்லது $\frac{P}{T} =$ மாறிலி (K)

T_1 மற்றும் T_2 ஆகிய வெப்பநிலைகளில் வாயுவின் அழுத்த மதிப்புகள் முறையே P_1 மற்றும் P_2 எனில், கேலூசாக் விதிப்படி,

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

செயல்பாடு– 1

வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில், 1 மோல் நல்லியல்பு வாயுவின் அழுத்த மதிப்புகள்,கீழ்க்கண்டுள்ளஅட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இம் மதிப்புகளை வரைபடத்தில் குறிக்கவும் மற்றும் கேலூசாக் விதியினை சரிபார்க்கவும் (மாறா கனஅளவில்) ஒரு வாயுவின் அழுத்தம் Vs வெப்பநிலை வரைகோடுகள் சமகனஅளவு கோடுகள் (isochores) என அழைக்கப்படுகின்றன.

வெப்பநிலை ^0C யில் (டிகிரி செல்சியசில்)	32	69	94	130	154	191
50L கலனில் அழுத்தம் (atmல்)	0.51	0.56	0.6	0.66	0.7	0.76
75L கலனில் அழுத்தம் (atmல்)	0.34	0.37	0.40	0.44	0.47	0.51

6.2.4 அவகேட்ரோ கருதுகோள்

சமவெப்பஅழுத்த நிலைகளில், சமகன அளவுள்ள அனைத்து வாயுக்களும், சம எண்ணிக்கையுள்ள மூலக்கூறுகளை பெற்றிருக்கும் என அவகாட்ரோ கருதினார். அவகேட்ரோ கருதுகோளை கணிதவியல் சமன்பாடாக பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$V \alpha n,$

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} = \text{மாறிலி} \text{ --------} (6.10)$$

இங்கு V_1, n_1 என்பன வாயுவின் கனஅளவு மற்றும் மோல்களின் எண்ணிக்கையினைக் குறிப்பிடுகின்றன. மற்றும் V_2, n_2 என்பன அதே வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் வாயுவின் பிறிதொரு கனஅளவு மற்றும் மோல்களின் எண்ணிக்கையினைக் குறிப்பிடுகின்றன.

தன்மதிப்பீடு

4) ஒரு விளையாட்டு வீரரின் ஆழமான உட்சுவாசித்தலின் போது அவருடைய நுரையீரல் கனஅளவு 7.05 dm^3 என மனித உடலியக்க ஆய்வு மூலம் (Kinesiology) கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இக்குறிப்பிட்ட கனஅளவில் நுரையீரலானது 0.312 மோல்கள் காற்று மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. வெளிச்சுவாசத்தின் போது நுரையீரலின் கனஅளவு 2.35dm^3 ஆக குறைகிறது. அவ்விளையாட்டு வீரர் வெளிசுவாசத்தின் போது வெளியேற்றும் காற்று மூலக்கூறுகளின் மோல்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக. (அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை மாறிலியாக இருப்பதாகக் கருதவும்)

6.3. நல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாடு

T, P, V மற்றும் n ஆகிய நான்கு மாறிகளைக் கொண்டு, வாயு நிலைமையினை முழுமையாக விவரிக்க இயலும். இவற்றிற்கு இடையேயானத் தொடர்பினை இதுவரை பயின்ற வாயுவிதிகளைக் கொண்டு அறியலாம்.

Unit 6 - Sridhar.indd 182 07-01-2021 15:01:22